Aula 5: Decisão: if/else e operadores lógicos

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Traduzir condições do enunciado em expressões com &&, `||` e `!`.

- Comparação: == (igual), `!=`, <, <=, >, >=
- && (e): todas verdadeiras; `||` (ou): basta uma; `!` nega
- Faixas de valores: `if ... else if ... else` em ordem, do menor para o maior
- Sempre use chaves `{ }` quando o bloco tiver mais de uma linha

O padrão em C

```c
if (salario <= 1000) {
    desconto = salario * 0.08;
} else if (salario <= 2000) {
    desconto = salario * 0.09;
} else {
    desconto = 2000 * 0.11;      // teto
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (x = 0)`	`if (x == 0)`	= atribui; == compara
`if (0 < x < 10)`	`if (x > 0 && x < 10)`	em C a comparação dupla não funciona
`if (x > 5); { ... }`	`if (x > 5) { ... }`	o ; encerra o `if` vazio
`if (a < b + c || b < a + c)`	`if (a < b + c && b < a + c ...)`	as três condições valem ao mesmo tempo

Teste de mesa

```
int t[3][3] = {{3, 4, 5}, {1, 2, 3}, {2, 2, 9}};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int a = t[i][0], b = t[i][1], c = t[i][2];
}
```

a, b, c	a<b+c	b<a+c	c<a+b	triângulo?
3, 4, 5	1	1	1	sim
1, 2, 3	1	1	0	não
2, 2, 9	1	1	0	não

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2014.2, Questão III

`avaliacao_1_ano_2014_2.pdf`

Três valores formam um triângulo?

Estratégia:

1. Desigualdade triangular: cada lado menor que a soma dos outros dois
2. As três condições juntas com &&
3. Testar um caso degenerado: 1, 2, 3 (não forma)

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int main(void) {                      // início do programa
    double a, b, c;                   // os três comprimentos
    printf("Três lados: ");           // pede os lados
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c); // lê os três valores
    if (a < b + c && b < a + c && c < a + b) {  // cada lado menor que a soma dos outros dois
        printf("Os valores podem ser lados de um triângulo\n"); // desigualdade triangular satisfeita
    } else {                          // basta uma condição falhar
        printf("Os valores não podem ser lados de um triângulo\n"); // algum lado é grande demais
    }
    return 0;                         // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2015.2 (versão B), Questão I

`avaliacao_1_ano_2015_2_B.pdf`

Desconto previdenciário com teto

Dicas:

- Desconto = 11% do salário
- Teto: `if (desconto > TETO) desconto = TETO;`
- Teste um salário baixo e um bem alto (que bate no teto)

Para conferir: entrada `2000` → a saída deve conter `220.00`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-5